

第一章：绪论——把现实世界装进数据库

根本矛盾

现实世界有无穷无尽的数据——人、事、物、关系——而计算机只能识别 0 和 1。

把现实世界装进数据库，必须解决三个问题：

- 对用户友好（让人能看懂）
- 对程序独立（让程序能复用）
- 对存储高效（让机器能跑得快）

第一章就讲一件事：数据库靠什么机制同时满足这三条？答案藏在“三级模式”和“二级映像”里。

一、数据库的 4 个基本概念——“一栋图书馆的所有配套”

学数据库第一道坎就是这 4 个名词。看英文就懂了：Data、DB、DBMS、DBS。

概念	英文	大白话	图书馆类比
数据	Data	描述事物的符号，数据库中存储的基本对象	馆里所有形态的资产——书、杂志、光盘、缩微胶片
数据库	DB	长期存储在计算机内的、有组织的、可共享的大量数据的集合	图书馆整个库房（含书架、编目柜）
数据库管理系统	DBMS	位于用户和 OS 之间的数据管理软件	图书馆的整套运营系统——借阅规则、检索系统、编目系统、防火防盗
数据库系统	DBS	DB + DBMS + 应用程序 + DBA 组成的完整系统	一栋图书馆 + 整套运营系统 + 借阅终端 + 馆长

千万别把 DBMS 简化成“借书软件”。DBMS 包含查询优化、并发控制、恢复、安全、完整性等，远比借书还书复杂。

包含关系（重要！）

DBS > DBMS > DB

或者写成“由小到大”：数据 → DB → DBMS → DBS（“包含”关系）。

恍然大悟：为什么容易混淆 DB 和 DBS？

打个具体场景：把“图书”想成数据，“图书馆”想成 DB，“图书馆运营系统”想成 DBMS，“一栋带借阅终端的完整图书馆”想成 DBS。只说“图书馆”既可以指“房子”（DB），也可以指“整个系统”（DBS）——歧义就出在这里。

考试选择题最爱问“以下哪个不属于 DBS”，答案通常就是“DB 本身”——因为 DB 是被 DBMS 管理的数据集合，不包含应用程序和 DBA。



二、数据库系统的 4 个特点 —— "文件系统的 4 大痛点和数据库的 4 大解药"

为什么需要 DBMS？用文件系统（比如 Excel 表格、CSV 文件）4 大痛点出发：

文件系统痛点	数据库解药	大白话
数据无结构——每个文件自己定字段	① 数据结构化	整个数据库用统一的结构（数据模型）描述
多人改同一文件易冲突、冗余大	② 共享性高、冗余度低、易扩充	多用户并发访问，同一份数据只存一次
改存储格式 → 程序要跟着改	③ 数据独立性高	物理独立性（换存储不改正程序）+ 逻辑独立性（改逻辑结构不改正程序）
文件系统只能“存”，没有管控	④ 由 DBMS 统一管理和控制	安全、并发、恢复、完整性都交给 DBMS

恍然大悟点：源材料在第 2 节只引入了“数据独立性”的名词（物理独立性、逻辑独立性），没讲具体怎么保证。

这是一个递进结构：第 2 节告诉你“有这么个东西”，第 6 节才讲“靠二级映像实现”。
考试时如果题目问“数据独立性靠什么保证”——答“二级映像”，别停在第 2 节的“两个独立性”上。

三、数据模型的三层分类 —— "从草图到建筑"

要描述现实世界的的数据，需要一个“模型”——就像建房子需要图纸。

数据模型分三层（从用户视角到物理实现）：

层次	用户视角	建筑类比	例子
概念模型	用户的观点	草图——愿景，不涉及具体尺寸	E-R 图
逻辑模型	计算机的观点	施工图——具体尺寸和布局，但不涉及用什么砖	网状、层次、关系模型
物理模型	数据最底层的抽象	具体施工方案——用砖、钢筋、混凝土的具体实现	磁盘上的存储结构、索引

【关键考点】E-R 模型属于哪一层？

在源材料的分类中，E-R 是概念模型的一种“表示方法”，不是独立的逻辑或物理数据模型。

源材料原文：“概念模型按用户的观点建模，用于数据库设计，表示方法有 E-R 模型”。

类比：草图是建筑草图，不是建筑草图本身是一种建筑。E-R 是工具，不是模型本体。

【伏笔】建筑不会“完整性约束”，数据库会

建筑图纸画完就固定了。数据模型有“规则”概念——“这个字段不能为空”、“这个值必须唯一”——这就是数据模型的完整性约束（第 4 节详细讲）。

四、数据模型的 3 要素 —— "一个完整的模型三件套"

一个数据模型要描述清楚，3 件事缺一不可：

要素	描述什么	大白话	建筑类比
数据结构	系统的静态特性——数据库的组成对象和对象之间的联系	数据长什么样	房间有哪些、墙怎么连
数据操作	系统的动态特性——允许的操作集合（查询和增删改）	能对数据干啥	怎么开门、怎么砌墙
完整性约束	用以限定符合数据模型的数据库状态以及状态的变化	数据必须满足的规则	承重墙不能拆、楼层不能超 3 层

恍然大悟点：为什么 3 个缺一不可？

- 只描述静态（数据结构）→ 不知道能干什么、用它干嘛？
- 只描述动态（数据操作）→ 不知道数据长什么样，无从下手。
- 没有约束 → 操作出格了没人拦，数据库一团糟。

【关键陷阱】这里的"完整性约束"和第五章的"完整性"字面相同，含义不同！

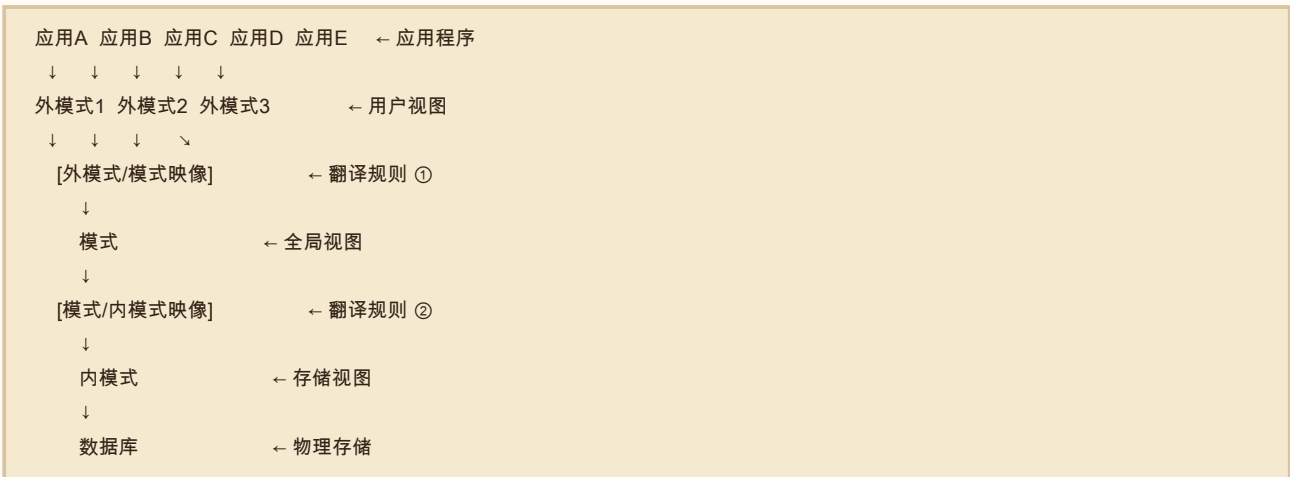
源材料第 25 行："完整性约束条件是用以限定……正确、有效与相容"。

概念	范围	"相容"含义
本章"完整性约束"	数据模型内部	数据模型内部自治
第五章"完整性"	数据库整体	多个表之间一致

第五章会专门讲"正确性 vs 相容性"——那个"相容性"指多表对得上。本章的"完整性约束"指单模型内的规则。考试题如果把这两个混淆，立刻掉分。

五、三级模式结构 —— "同一份数据的三个面孔"

数据库里只有一份数据，但从不同角色看，呈现为三个不同层次的结构——这就是"三级模式"。



三种模式对比

模式	别名	描述什么	面向谁	大白话
外模式	子模式 / 用户模式	局部数据的逻辑结构和特征	应用程序 / 用户	你能看到的局部数据



模式	逻辑模式	全体数据的逻辑结构和特征	数据库设计者	全局视图，公共数据
内模式	存储模式	数据物理结构和存储方法	DBMS	数据在磁盘上怎么摆

考试高频：别名常考——"子模式是什么？""存储模式是什么？"——必须背熟。

【澄清】"模式"一词的歧义

源材料里"模式"出现过 10 次以上，至少有 3 种含义：

1. 三级模式中的"模式"层（上表的中间那一行）——本义
 2. "数据库模式"（某数据库的整体结构描述）——口语
 3. "用户模式 / 子模式"（外模式的别名）——别名
- 口头说"模式"要警惕。如果不确定对方指哪一种，追问一句"是三级模式中的模式层？还是口语化的整体结构？还是外模式的别名？"

【过渡】三级模式是静态结构，怎么变成"独立性"？

三级模式只规定了"有几个层次、各自管什么"。真正实现"改一层不影响其他层"的是"映像"——下一节讲。

六、二级映像与数据独立性 —— "翻译官的魔法"

6.1 先搞懂"映像"是什么

很多人卡在"映像"上。映像就是两种数据结构之间的"翻译规则"。

比喻：翻译官 / 外交官 / 映射函数。一个国家（结构 A）发生变动时，翻译官负责把这种变动"映射"成另一个国家（结构 B）能听懂的版本——结果就是 B 看起来没变。

更精确：映像 = 一个映射函数（数学概念），把一种结构"投影"到另一种结构。

6.2 二级映像对应两种独立性

映像	翻译什么	保证的独立性	"独立性"的含义
外模式 / 模式 映像	模式 → 外模式	逻辑独立性	改了模式（全局结构），外模式不变 → 应用程序不变
模式 / 内模式 映像	内模式 → 模式	物理独立性	改了内模式（存储方式），模式不变 → 应用程序不变

6.3 "办公室搬迁"双场景秒懂独立性

别再死记"改存储不改程序"了——这个比喻只覆盖物理独立性。用"办公室搬迁"双场景：

场景 A — 物理独立性：

公司从 A 楼搬到 B 楼（物理存储变了）。但每个员工的工位号、办公位置不变（程序 / 应用看到的没变）。

>

谁保证了"工位号不变"？办公室搬迁的工位映射表（模式/内模式映像）。

场景 B — 逻辑独立性：

公司重组部门——"市场部"拆成"国内市场部"和"国外市场部"（逻辑结构变了）。但每个员工的岗位、职责、汇报对象不变（程序 / 应用看到的没变）。

>

谁保证了"岗位职责不变"？部门重组后的人员映射表（外模式/模式映像）。

恍然大悟点：两种独立性的区别就在于"谁变了"。

- 物理独立性 = 下面（存储）变了，上面（程序）不变
- 逻辑独立性 = 中间（全局结构）变了，外面（程序）不变

反过来说：独立性 = 应用程序对"哪一层变化"不敏感。

6.4 核心考点速记

逻辑独立性 → 外模式/模式映像

物理独立性 → 模式/内模式映像

>

口诀："内对外是物理，外对内是逻辑"（模式是中心，映像越靠近外，独立性越逻辑）

七、给后续章节的预告

第一章是"绪论"——只讲是什么和怎么组织的，不深入。后续章节会逐步展开：

后续章节	与第一章的连接
第二章 关系模型	第 1 章说"数据模型有 3 层"，关系模型是逻辑模型中重要的一种
第四章 安全性	第 1 章"DBMS 统一管理和控制"——谁能用是其中一项
第五章 完整性	第 1 章"完整性约束"是 3 要素之一——数据对不对展开讲
第十/十一章 恢复与并发	第 1 章"DBMS 统一管理和控制"——并发控制和恢复也是其中一项

整个第一章就一件事：搭起"数据库是什么、由什么组成、怎么组织、怎么独立"的总框架。

易混淆对比总结

表 1：数据/DB/DBMS/DBS

概念	英文	大白话	图书馆类比	包含关系
数据	Data	事物的符号	资产	最基本元素
DB	DataBase	数据集合	库房	DB < DBMS
DBMS	Management System	数据管理软件	运营系统	DBMS < DBS
DBS	System	完整系统	一栋完整图书馆	最大

表 2：三种数据模型

模型	用户视角	建筑类比	表示方法	关键考点
概念模型	用户的观点	草图	E-R 图	E-R 是表示方法，不是模型本身



逻辑模型	计算机的观点	施工图	网状/层次/关系	关系模型最常用
物理模型	最底层抽象	实际建筑	磁盘存储结构	离用户最远

表 3：三级模式

模式	别名	描述	面向谁	包含的映像
外模式	子模式 / 用户模式	局部逻辑结构	应用/用户	外模式/模式映像
模式	逻辑模式	全局逻辑结构	设计者	上下两个映像的中间
内模式	存储模式	物理存储方法	DBMS	模式/内模式映像

表 4：物理独立性 vs 逻辑独立性

维度	物理独立性	逻辑独立性
保证映像	模式/内模式	外模式/模式
谁变了	存储结构	全局逻辑结构
不变的是	模式 + 外模式 + 程序	外模式 + 程序
办公室类比	公司搬迁（楼变了，工位号不变）	部门重组（市场部拆两个，员工职责不变）

表 5：数据模型三要素

要素	描述什么	缺它的后果	建筑类比
数据结构	静态特性——长什么样	不知道数据长啥样	房间有哪些
数据操作	动态特性——能干什么	不知道怎么用	怎么开门砌墙
完整性约束	必须满足的规则	操作出格没人拦	承重墙不能拆

表 6：高频易混术语

容易混淆	实际区别
数据模型 vs 模式	数据模型 = 抽象的"规则"；模式 = 规则下"具体的结构"（设计规范 vs 具体的房子）
E-R 模型 vs 数据模型	E-R = 表示方法；数据模型 = 一组规则
本章"完整性约束" vs 第五章"完整性"	本章 = 数据模型内部规则；第五章 = 多表一致 + 现实正确
"模式"一词的 3 种含义	三级模式中的"模式"层 / "数据库模式" / "用户模式"
物理模型 vs 物理模式（内模式）	物理模型 = 抽象层；内模式 = 具体结构描述

逻辑主线

4 个基本概念 (数据 → DB → DBMS → DBS , 包含关系递进)

↓

4 个特点 (为什么需要 DBMS ? 文件系统 4 大痛点 → 数据库 4 大解药)

↓

数据模型 (怎么"结构化"地描述数据 ?)

├ 3 层分类 (概念/逻辑/物理 : 从草图到建筑)

└ 3 要素 (数据结构/数据操作/完整性约束 : 缺一不可)

↓

三级模式 (数据怎么组织 ?)

├ 外模式 (用户视角)

├ 模式 (全局视角)

└ 内模式 (存储视角)

↓

二级映像 (怎么保证"改一层不影响其他层" ?)

├ 外模式/模式映像 → 逻辑独立性 (部门重组)

└ 模式/内模式映像 → 物理独立性 (公司搬迁)

↓

(后续章节按"DBMS 统一管理"展开 : 第二章关系模型、第四章安全、第五章完整、第十/十一章恢复与并发)

整个第一章就一件事 : 搭起数据库"是什么、怎么组成、怎么组织、怎么独立"的总框架。

